

%% 题一

```
x=[19;25;31;38];  
y=[19;32.3;49;73.3];  
m=length(x);  
A=[ones(m,1) x.^2];
```

%% 题二

```
x=[-1;-0.75;-0.5;0;0.25;0.5;0.75];  
y=[1;0.8125;0.75;1;1.3125;1.75;2.3125];  
m=length(x);  
A=[x.^2 x ones(m,1)];
```

```
n=size(A,2);
```

%% 平方根法

```
L=Chol(A.'*A,n);  
t=qiandai(L,A.'*y,n);  
a=huidai(L.',t,n);
```

%% QR分解

```
[Q,R]=zqr(A);  
c=Q.'*y;  
a1=huidai(R(1:n,1:n),c(1:n),n);
```

%% 检验

```
a2=(A.'*A)\(A.'*y);
```

```
err=norm(a2-a,inf)  
err=norm(A*a-y,inf)
```

```
function [v,beta]=house(x)  
n=length(x);  
eta=norm(x,inf);x=x/eta;  
sigma=sum(x(2:n).^2);  
v=zeros(n,1);  
v(2:n)=x(2:n);  
if sigma==0  
    beta=0;  
else
```

```
alpha=sqrt(x(1)^2+sigma);  
if x(1)<=0  
    v(1)=x(1)-alpha;  
else  
    v(1)=-sigma/(x(1)+alpha);  
end  
beta=2*v(1)^2/(sigma+v(1)^2);v=v/v(1);  
end
```